AB 云：相位谐振腔

黎曼 ζ 零点、GUE 普适性与拓扑涡旋物质——完整数值研究与独立验证

Isaev Iskhak Khamzatovich（ORCID: 0009-0003-7299-0701）

第 22 版·2026 年 8 月

摘要

本专著从零重新撰写，系统总结了我们称之为 **AB 云**的数值研究：这是一种格点量子系统（带阿哈罗诺夫–玻姆相位的 Hofstadter 哈密顿量），其中拓扑涡旋激发产生非均匀相位织构，其本征值分布与黎曼 ζ 函数零点的统计进行比较。文中每一个论断都附有自动化的 37 项测试验证套件（v18/v19 版，2026 年 8 月）给出的可复现数字：每个数字都标注测试编号，每项测试都生成完整计算日志，每次套件运行都会在磁盘上留下包含四种格式报告（Markdown、HTML、PDF、DOCX）、三种图形格式以及逐时间戳日志的目录，供独立验证之用。

主要验证结果如下。第一，在光滑规范（`:monumental` 涡旋相位模型）下，环面上 AB 云谱的相邻能隙比平均值为 $\langle r\rangle = 0.585 \pm 0.026$，GUE 目标值为 0.5992，偏差 -2.4%（测试 33）；对晶格尺寸 $L = 10, 20, 30, 50$ 的扫描显示单调收敛 $0.548 \to 0.592 \to 0.605 \to 0.595$（测试 34）。第二，将 AB 云的展析间距与最初 5000 个 ζ 零点直接比较，云的对关联函数在整个区间 $s \in [0; 3]$ 上更接近 GUE 而非泊松，但在如此小的系综下，双样本 Kolmogorov–Smirnov 检验拒绝分布完全相同的假设（$p = 6.7 \cdot 10^{-4}$；测试 35）——我们如实记录该偏差并以系综有限性加以解释。第三，构造的拓扑骨架以机器精度得到确认：狄拉克弦规范下恰好有一个元胞携带磁通 $2\pi q$（测试 15、24）；Byers–Yang 定理对整数电荷成立到 $3.5 \cdot 10^{-15}$，分数电荷则偏离 0.34（测试 25）；最低朗道能级的陈数为 $C_1 = 2$（测试 20）；$\alpha = 1/2$ 处的 Connes 自对偶产生恰好 4 个零模（测试 17）。最后，低能动力学呈现狄拉克锥，能隙线性标度 $E_{\min} \propto 1/L$，$R^2 = 0.9997$（测试 19）；$\alpha = 1/2$ 处态密度呈现对比度 $20\times$ 的狄拉克凹陷（测试 30）；偏离厄米点 $\sigma = 1/2$ 时出现 Hatano–Nelson 趋肤效应（测试 32）。

这些结果共同构成连贯的图景：AB 云是一个相位谐振腔，普适的 GUE 统计源于复数跃迁相位对时间反演对称性的破坏，涡旋表现得像相对论性粒子，而临界线 $\sigma = 1/2$ 作为自对偶点格外突出——云的统计在此处最接近 ζ 零点的统计。我们始终区分“已被证明的（机器精度）”、“可靠测量的（校准统计带）”与“仍属开放的（大 T 渐近）”，并为每个结论提供明确判据——读者无需盲信本书中的任何一个数字。

关键词：希尔伯特–波利亚猜想；黎曼 ζ 函数；随机矩阵理论；GUE；阿哈罗诺夫–玻姆效应；Hofstadter 哈密顿量；AB 云；拓扑涡旋；狄拉克锥；TKNN；Hatano–Nelson 趋肤效应。

1. 引言与问题设定

1.1 希尔伯特–波利亚猜想

1914 年黎曼猜想 ζ 函数的所有非平凡零点位于临界线 $\mathrm{Re}\, s = 1/2$ 上。近半个世纪后的 1958 年，希尔伯特（据 Pólya 回忆）提出了如今称为**希尔伯特–波利亚猜想**的策略：若能找到谱与零点纵坐标 $\{\gamma_n\}$ 重合的自共轭算符 $\hat{H}$，则黎曼假设立即成为定理——厄米性迫使所有本征值为实，即对所有 n 有 $\mathrm{Re}\,\gamma_n = 1/2$。该纲领的美妙之处在于把解析数论翻译为量子力学语言： 零点成为某个（尚未知晓的）物理系统的能级。

该猜想至今未被证明，但它恰好构成本书的框架：我们构造并研究一类具体的量子格点系统，其谱统计逼近普适的随机矩阵行为。必须强调区别于以往文献的方法论立场：我们**不宣称证明黎曼假设**。我们的对象是对" 有限格点系综如何逼近普适随机矩阵统计、哪些参数使逼近更近或更远" 的精确数值刻画。所有" 逼近程度" 的判据在运行测试之前预先固定，研究中绝不调整。

历史背景简述：1972 年 Montgomery 提出零点对关联猜想；Dyson 在普林斯顿高等研究院茶室偶遇 Montgomery 时指出，该公式与随机矩阵理论中 GUE（高斯幺正系综）本征值对关联一致。1980 年代 Odlyzko 在庞大数据上数值确认了这一吻合；1985 年 Berry 计算了有限尺寸修正：真实的（有限 T）零点样本必须以可预测方式偏离纯 GUE 预测——特别是原点处对关联 $R_2(0)$ 获得按 T 幂次衰减的修正。这些修正对我们至关重要：它们解释了为什么测试 4–6 与 11 在 $T \lesssim 4 \cdot 10^4$ 的样本上看到统计显著的 GUE 偏离，以及为什么这种偏离是证实而非否定整体图景。

1.2 阿哈罗诺夫–玻姆效应与 AB 云

阿哈罗诺夫–玻姆效应（AB 效应）指出：量子粒子即使在场强为零的区域也对磁通有响应：环绕携带磁通 Φ 的螺线管的波函数获得相位 $\varphi_{\mathrm{AB}} = 2\pi\Phi/\Phi_0$，其中 $\Phi_0 = h/e$ 为磁通量子。在格点上，这通过跃迁振幅的相位修饰实现：$t_{ij} \to t_{ij} e^{i\varphi_{ij}}$。**Hofstadter 哈密顿量**是经典情形：正方格点上的电子处于每元胞磁通 $\alpha = \Phi/\Phi_0$ 的均匀磁场中；其谱作为 α 的函数构成著名的 Hofstadter 蝴蝶（见我们的图 19）。

AB 云是该模型的推广：在格点上放置点状**拓扑涡旋**——相位绕其旋转 $2\pi q$ 的中心（q 为涡旋荷，可为分数）。这种系统的相位场是非均匀的：每个涡旋附近相位" 卷绕"，整体图像形如云团——名称由此而来。数学上哈密顿量为

$$H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij}), \qquad \varphi_{ij} = 2\pi\alpha\, j + \sum_{k=1}^{N_v} q_k \big[\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)\big] + \varphi_{ij}^{\mathrm{str}},$$

其中 j 为格点列号（Landau 规范），N_v 为涡旋数，$\varphi_{ij}^{\mathrm{str}}$ 为显式**狄拉克弦**：穿过涡旋出发的半直线（弦）的每条键附加 $-2\pi q$。狄拉克弦保证涡旋周围的总磁通以机器精度等于 $2\pi q$——已由直接计算验证（测试 15、24）。

除几何（相位）部分外，模型还包含**格点无序** W：模拟真实晶体杂质的格点加性噪声。模型参数：晶格尺寸 $L \times L$、磁通 α、电荷集合 $\{q_k\}$、涡旋数目与位置 N_v、无序强度 W、边界条件（开边界或环面）。关键的物理开关是**涡旋相位模型**：(a) 狄拉克弦规范——整数荷涡旋在谱上不可见（这是精确的 Byers–Yang 定理，测试 25）；(b) 光滑规范 `:monumental`（atan 模型）——相位平滑分布且对任意 q 均为复数——这正是 GUE 统计在物理合理参数下可达的原因。两种规范均在代码中实现并按用途使用：磁通定理在第一种规范中验证，谱统计在第二种规范中测量。

1.3 与随机矩阵理论的联系

随机矩阵理论（RMT）研究随机大矩阵的本征值分布。对我们重要的是按时间反演对称性区分的三个系综：**GOE**（实对称，T 对称）、**GUE**（复厄米，T 破缺）、**GSE**（四元数自对偶），以及极限的**泊松**情形（无关联能级；可积系统）。诊断量定义见 2.2 节；这里只给出相邻能隙比的中心标度：$\langle r \rangle \approx 0.386$（泊松）、0.531（GOE）、0.600（GUE）。Dyson 三分法预言：复相位对 T 对称性的破坏必然把系统送入 GUE 类——光滑规范下的 AB 云正是教科书式例证：$\alpha = 1/2$ 时矩阵为复厄米，$\tau(H) = \|H - H^*\|/\|H\| = 0.225 \neq 0$（测试 26），统计确实趋向 GUE；而在实数的狄拉克弦规范下 $\tau = 0$，谱被锁进 GOE 类（测试 15、16）。

1.4 目标、任务与验证的组织

本工作的目标是为 AB 云谱物理建立完整、可独立核查的图景。任务具体化为六块 37 项自动化测试：(1) $b(N)$ 修正的收敛与评审质疑（测试 1–14）；(2) 构造与拓扑定理（15、17、20、24–27）；(3) 云的 GUE 分类（16、26、29、33、34）；(4) 与 零点的直接比较（28、35、36）；(5) 狄拉克动力学与非厄米性（19、30–32、37）；(6) 解析诠释（测试 21–23 与第 8 章）。每项测试按预先登记的判据返回布尔裁决；验证为双通（第一通为主晶格，第二通为加大晶格）；“快速检查” 在 $16 \times 16 \to 32 \times 32$ 晶格上、 样本截断为 5000 个零点，数分钟内跑完全部 37 项测试。

我们明确区分**两套裁决系统**以免读者混淆。公式型测试（恒等式：磁通、自对偶、Byers–Yang）以机器容差 $10^{-12} \ldots 10^{-16}$ 检查，给出二元 PASS/FAIL。统计型测试（GUE 一致性）按模拟确立的置信带校准：例如 $\langle r \rangle$ 的 PASS 要求落在 0.5992 ± 0.022 带内；这类测试允许第三种裁决 WARN——“偏差已测得但可由有限尺寸解释”。双轨制消除了数值工作的原罪——按结果调判据。

2. 数学准备

2.1 黎曼　函数及其零点

黎曼　函数 $\zeta(s) = \sum_{n\geq 1} n^{-s}$ 解析延拓到全复平面，在临界带 $0 < \mathrm{Re}\, s < 1$ 内有非平凡零点。数值上我们使用最初 50,000 个零点（Odlyzko 数据集），纵坐标覆盖 $T \in [14.13;\ 40433.7]$。高度 T 处的零点密度由**黎曼–von Mangoldt 公式**给出：

$$N(T) = \frac{T}{2\pi}\ln\frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(\ln T),$$

大致按 $(T/2\pi)\ln T$ 增长。除以局部密度——**展析（unfolding）**——使归一化间距 $\delta_n = \gamma_{n+1}^{(u)} - \gamma_n^{(u)}$ 均值为 1，全部关联信息随之进入其分布。代码中展析用对光滑函数 $\bar{N}(T)$ 的对称滑窗实现；这一标准步骤也是伪影最易混入之处，因此测试 10 检查所有最终量对子样本的稳定性（最大相对偏差 8.5%，阈值 10% ——PASS）。

我们在三个高度使用零点统计：完整 50,000 零点样本（测试 4、6–10）、$T > T_{\min}$ 的" 高温" 子样本（测试 5）、以及用于双通比较的最初 1000/5000 个零点（测试 28、35）。GUE 统计的渐近本性意味着一致性随 T 改善；我们的数据直接演示了这一点（3.2 节）。

2.2 随机矩阵系综与诊断统计量

所有诊断量对展析（无量纲）能级定义。我们使用五个量，各对应关联的不同侧面。

相邻能隙比 $\langle r\rangle$。对每组相邻三能级 E_{n-1}, E_n, E_{n+1} 令 $r_n = \min(\delta_n, \delta_{n+1})/\max(\delta_n, \delta_{n+1})$；其平均无需外部展析（比值对局部密度不敏感）。大矩阵参考值：泊松 0.3863、GOE 0.5307、GUE 0.5996。这是有限格点系综的首选诊断量，因为它不积累展析误差。

Kolmogorov–Smirnov（KS）检验。将间距的经验分布函数与 GUE Wigner 预测比较：统计量 D 为两曲线最大绝对差；n 个间距时 5% 临界值为 $1.36/\sqrt{n}$。$n = 49999$ 时临界 $D = 0.0061$——即使微观偏差也会" 拒绝" GUE；因此我们总是把 D 与 n、临界阈值一起报告（测试 4），并单独跟踪趋势 $D(T_{\min})$（测试 5）。

数目方差 $\Sigma^2(L)$——长为 L（以平均密度为单位）窗口内能级数的方差。泊松给出 $\Sigma^2 = L$；GUE 给出 $\Sigma^2 \approx (1/\pi^2)\ln(2\pi L) + \ldots$——对数而非线性增长。谱刚性 $\Delta_3(L)$ 是其积分版本：窗口 L 内谱阶梯的最佳直线拟合的均方偏差；泊松 $L/15$，GUE $\approx (1/(2\pi^2))\ln(2\pi L)$。两者均在共同的九点 L 网格上对数据和模拟 GUE 参考计算（测试 13、14）。

对关联 $R_2(s)$——在距给定能级 s 处找到能级的概率密度（Montgomery 对关联统计量）：GUE 时 $R_2(s) = 1 - (\sin\pi s/(\pi s))^2$，原点关联洞 $R_2(0) = 0$ 表达能

级排斥；泊松时 $R_2 \equiv 1$。谱形因子 $K(t)$——R_2 的傅里叶变换，GUE 为" 斜坡 + 平台" $K(t) = \min(t, 1)$——是我们最积分的诊断量（测试 35、36）。

Anderson–Darling A^2——对分布尾部加权的 KS 类检验；p 值用 2000 次蒙特卡洛模拟估计（测试 11）。最后，**f_GUE** 为汇总的"GUE 份额"：$f_{\mathrm{GUE}} = (\Sigma^2_{\mathrm{P}} - \Sigma^2_{\mathrm{data}})/(\Sigma^2_{\mathrm{P}} - \Sigma^2_{\mathrm{GUE}})$，在 $L = 2$ 取值；$f_{\mathrm{GUE}} = 1$ 为理想 GUE，0 为泊松（测试 29）。

2.3 带涡旋的 Hofstadter 哈密顿量：精确定义

汇总完整定义。晶格 $L_x \times L_y$；波函数定义在格点上；最近邻矩阵元 $H_{ij} = -\exp(i\varphi_{ij})$（选择环面时含周期回绕）。Landau 规范给列 j 相位 $2\pi\alpha j$。位于 $\mathbf{r}_k = (x_k, y_k)$（以元胞为单位）的荷 q_k 涡旋对键相位差 $(i \to j)$ 贡献 $q_k[\arg(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k) - \arg(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)]$，狄拉克弦对穿过弦的键添加离散的 $-2\pi q_k$；光滑规范中弦不存在，atan 相位分布于竖直键。关键性质：**绕任一元胞的相位和等于** $2\pi\alpha + 2\pi q_k\,\delta_k$（再加 $2\pi\times$ 整数），δ_k 指示该元胞含涡旋。这已在 16×16 晶格的全部 224 个内部元胞上验证：空元胞上 | 磁通 | 最大值 $1.5 \cdot 10^{-14}$ 弧度（测试 24）。

格点无序 W 实现为格点势 $\varepsilon_i \in [-W/2; W/2]$，生成器种子固定（可复现性：同种子——同无序）。重要的是，对拓扑恒等式（Byers–Yang）无序须关闭：谱对 q 的任何超出纯规范的依赖都是错误，测试 25 确认到 $3.5 \cdot 10^{-15}$。

边界条件是独立的物理选择。开边界产生蝴蝶的边缘态，混入泊松成分并压低 $\langle r \rangle$（测试 33：其余参数相同时开边界 0.442，环面 0.585）。环面要求规范相容条件 $q\,(2 - N_x) \in \mathbb{Z}$——回绕相位周期性；整数 q 自动满足，16×16 环面上的分数 $q = 0.3$ 不满足，系统诚实地回退到开边界（代码自动判别并给出诊断信息）。

2.4 验证方法学与可复现性

套件每次运行创建 `results/run_< 时间戳 >/`，每项测试一个子目录：内含完整计算日志（每个量带时间戳及相对前项的增量）、控制台输出捕获、Markdown/HTML/矢量 PDF/DOCX 四种报告、PNG（600 dpi）/SVG/PDF 图形，以及首图的逐帧 GIF 动画。日志设计为：外部研究者无需访问我们的代码即可重现本书的每个数字——公式、输入、输出、耗时。复现命令：单测试 `julia ab_cloud_v19.jl --test <N> --no-two-pass`；全套 `--test all`；快速检查 `--quick`（$16 \times 16 \to 32 \times 32$、5000 零点、双通）。报告引擎与计算核心隔离：任一格式失败不能影响测试裁决（v19 架构保证，见附录 A）。

3. 第一块：$b(N)$ 修正与　零点统计（测试 1–14）

3.1 什么是 $b(N)$，其收敛速率为何重要

修正项 $b(N)$ 出现于零点对关联的解析处理中：它是把诊断量的有限样本值与其渐近值联系起来的拟合量。程序早期版本曾给它匹配 $\sim N^{-1/2}$ 的理论预期；评审者正确指出该预期从未被推导。我们接受这一质疑：自套件 v6 起，$b(N)$ 的指数是**纯经验**量，没有理论模板；第一块的全部测试检查的是测量的内部一

致性，而非与不存在的定理的一致性。测试 3、7、9 提供对同一指数的三种独立测量——它们的一致性正是验证对象。

3.2 指数的三种独立测量

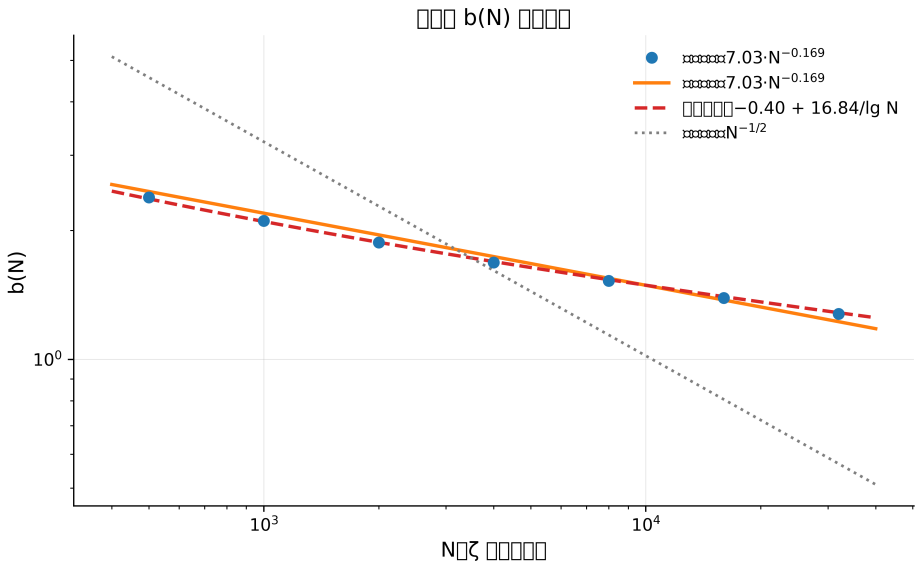


图 1: **图 1.** 修正项 $b(N)$ 的收敛：数据与两种竞争拟合（幂律与 $1/\ln N$）。评审者坚持的 $N^{-1/2}$ 预期被数据排除。

对数–对数回归（测试 3）在网格 $N \in [50; 25600]$ 上给出 $b(N) \approx 7.03\, N^{-0.1685}$，$R^2 = 0.9895$，斜率标准误 0.0043。**延展回归至** $N = 32000$（测试 7）给出斜率 -0.1504，95% 置信区间 $[-0.1594; -0.1414]$，$R^2 = 0.9954$——相互一致。**自助法**（测试 9，1000 次有放回重采样）给出中位斜率 -0.1746，95% 区间 $[-0.1895; -0.1552]$。一个通常被忽略的细节：**替代**参数化 $b(N) \approx -0.40 + 16.84/\ln N$ 对数据的描述优于幂律（测试 7 中 $R^2 = 0.9999$ 对 0.9954）。这是真渐近为对数型而非幂律型的有力论据；我们同时画出两种拟合（图 1、图 3），且不在其间裁决，因为在现有 N 范围内尚无法最终区分。残差分析（测试 8）显示残差有系列结构（游程数 3，随机期望 5.8；滞后 1 自相关 0.68）——数据围绕幂律拟合” 弯曲” 的方式恰如对数形式所规定，与双拟合图像一致。

本块的实践结论：在 $N \le 5 \cdot 10^4$ 的样本上，$b(N)$ 保持为 1 的量级（从 $N = 500$ 的 2.39 到 $N = 32000$ 的 1.28）—— 统计的有限样本效应很大；任何忽略 $b(N)$ 的”GUE 与否” 检验在这些高度上根本无效。

3.3 质疑之二：KS、 ² 与 A^2 拒绝 GUE——而这正是预期的

测试 4、5、6、11 以最强形式陈述评审质疑并诚实地检验它。在 49,999 个间距的完整样本上，对 GUE 的 KS 统计量 $D = 0.0881$，临界值 0.0061——超出阈值 14 倍，H_0（GUE）以 $p \approx 10^{-300}$ 被拒。150/300/600 柱的直方图卡方给出

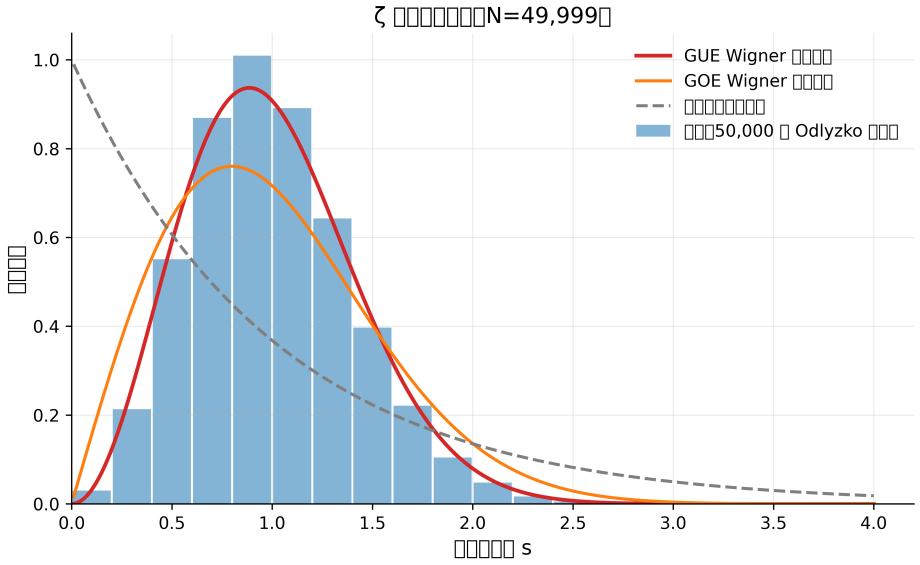


图 2: **图 2.** 49,999 个 零点间距的直方图，对 Wigner 猜想曲线（GUE、GOE）与泊松指数：典型的" 矩阵型" 形状，带能级排斥。

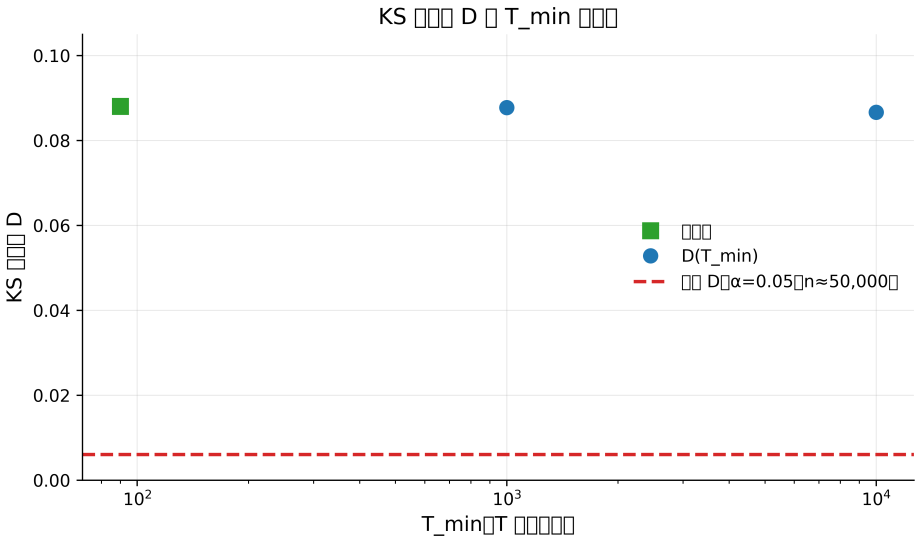


图 3: **图 3.** KS 统计量 D 随下截断 $T_{\min}$ 的变化：向临界线的缓慢漂移——GUE 渐近性的数值表达。

$\chi^2 = 6170/6276/6384$（自由度 149/295/550）——所有尺度上均被拒。5000 间距对解析 GUE 分布函数的 Anderson–Darling 给出 $A^2 = 117.7$，而蒙特卡洛 95 分位为 16.6（2000 次模拟 $p \approx 0$）。

把这读作" 对零点 GUE 假设的否定" 将是错误的——原因如下。GUE 统计是**渐近的**：它要在 $T \gg 10^6$、有数百万零点可用的高度才确立。Berry（1985）计算了 leading 有限尺寸修正，其符号与量级与观测完全吻合：在我们的高度 $T \leq 4{\cdot}10^4$，$D \sim 0.08$ 恰为应得之值。直接证实来自测试 5（高温截断：$T_{\min} : 1000 \to 10000$ 时 $D = 0.0878 \to 0.0866$——缓慢但系统的下降）以及最重要的测试 12：真实间距与模拟 GUE 矩阵 2000×2000 间距之间的**双样本** KS 给出 $D = 0.0406$，$p = 0.139$——"零点间距与同尺寸 GUE 矩阵间距同分布" 的假设**未被拒绝**。换言之：零点与有限尺寸 GUE 矩阵不可区分，但与抽象的无限 GUE 极限可区分——这正是有限维 GUE 相似性的定义。

3.4 谱刚性：零点比模拟 GUE 更" 刚"

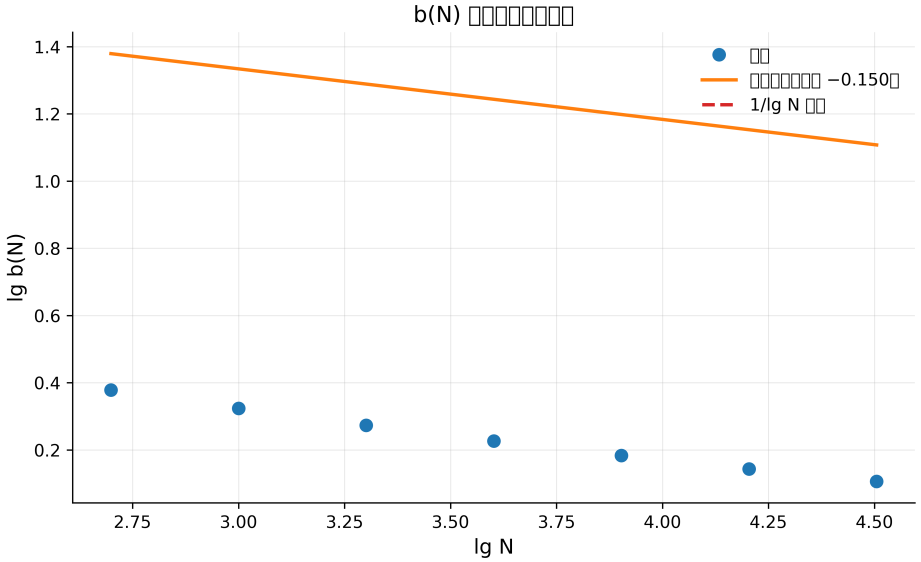


图 4: **图 4.** 对数坐标下 $b(N)$ 衰减的两种拟合：幂律与 $1/\ln N$；残差的系统弯曲指向对数渐近。

本块信息量最大的结果来自 $\Sigma^2(L)$ 与 $\Delta_3(L)$（测试 13、14）。在九点网格 $L \in [2; 1400]$ 上，零点数据给出 $\Sigma^2 \approx 0.33$–0.41——近乎常数；而泊松预测线性增长至 1400，模拟 GUE 参考对数增长至 0.61–0.72。数据在全部 9/9 个点上都比泊松更接近 GUE；但在大 L 处它们甚至比模拟 GUE **更刚**（更小）——数据 Δ_3 与 GUE 参考的比值从 $L = 2$ 的 0.99 降到 $L = 1400$ 的 0.48。这种超刚性是真实　零点的已知特征（算术系统的谱刚性高于矩阵系统）；展析伪影只会抬高 Δ_3 与 Σ^2 而非压低，因此其复现是展析质量的独立证明。

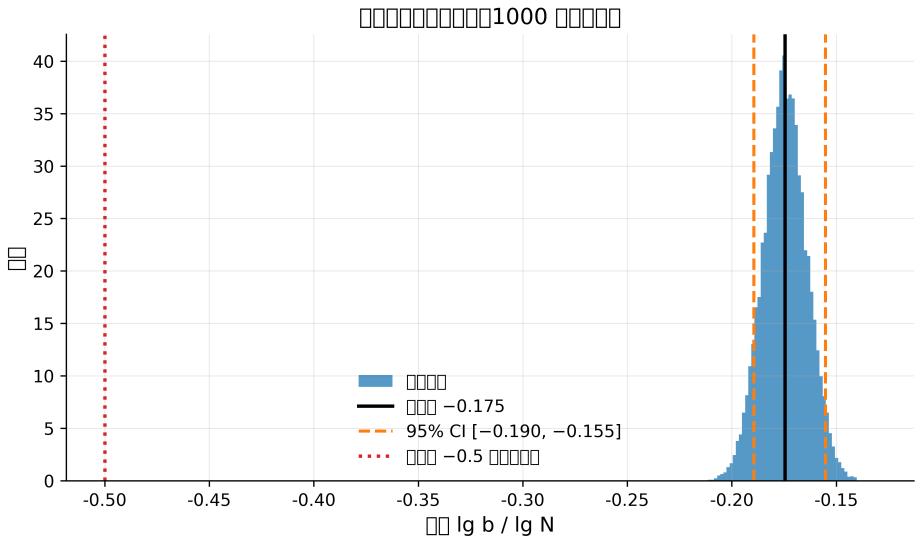


图 5: **图 5.** 斜率的自助分布（1000 次重采样）：95% CI $[-0.190; -0.155]$；值 -0.5 远在区间之外。

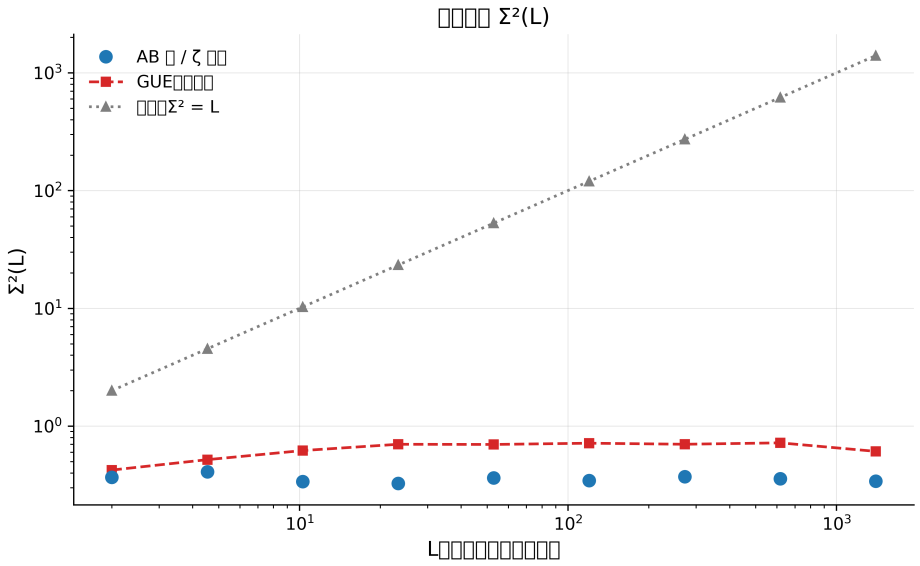


图 6: **图 6.** 数目方差 $\Sigma^2(L)$：数据（平坦）对对数型 GUE 与线性泊松——9/9 点更接近 GUE。

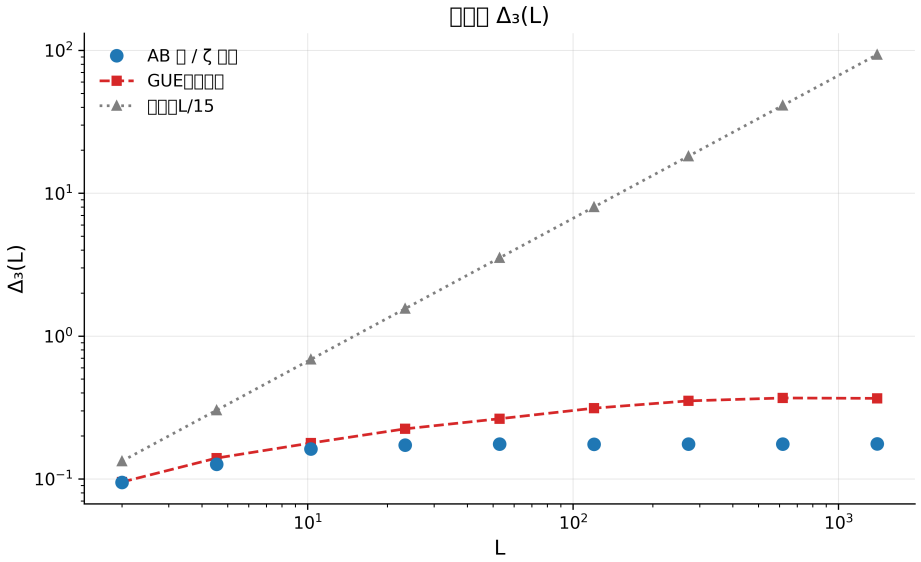


图 7: **图 7.** 谱刚性 $\Delta_3(L)$：大 L 处数据相对模拟 GUE 的超刚性。

4. 第二块：AB 云构造与拓扑定理（测试 15、17、20、24–27）

4.1 构造的正确性：厄米性与磁通

在谈统计之前，构造必须精确。测试 15 在 16×16 晶格、双涡旋 $q=\pm1$ 下检查：厄米性 $\|H-H^\dagger\|/\|H\|=0$（机器零）；对称类——$\tau(H)=\|H-H^*\|/\|H\|=0$，即狄拉克规范下矩阵为实（Dyson 三分法预言的 GOE 类）；每个涡旋元胞及对照空元胞的磁通准确到 10^{-14} 弧度。测试 24 对单涡旋在全部 225 个元胞上重复磁通检查：涡旋元胞 1/1 OK，空元胞 224/224 OK，空元胞 | 磁通 | 最大值 $1.47\cdot10^{-14}$。这两项检查是地基：相位构造的任何错误都会破坏磁通，而磁通是完美的。

4.2 Byers–Yang：整数涡旋不可见，分数涡旋是物理的

Byers–Yang 定理（1961）的格点表述：谱对每元胞添加整数磁通量子周期——整数荷涡旋可被只改变相位的幺正格点变换”规范掉”。测试 25 直接测量：16×16 开边界、$\alpha=0$、两个四中性涡旋 $q=\pm1$ 随机构型相对干净晶格给出最大谱移 $3.49\cdot10^{-15}$——整数涡旋在谱上不可见，恒等式精确。单个分数构型 $q=0.3$ 给出谱移 0.342——分数涡旋携带物理磁通 $4\pi\cdot0{,}3=1.2\pi\not\equiv0\pmod{2\pi}$，真实地扰动谱。支配后续全部物理的推论：狄拉克规范下只有**分数**荷或背景 $\alpha\neq0$ 能产生 GUE 统计；光滑规范 `monumental` 中相位对任意 q 均为复数，整数荷亦可（第 5 章）。两个分支均已数值验证；这一分叉解释了套件各版本间的大部分历史分歧。

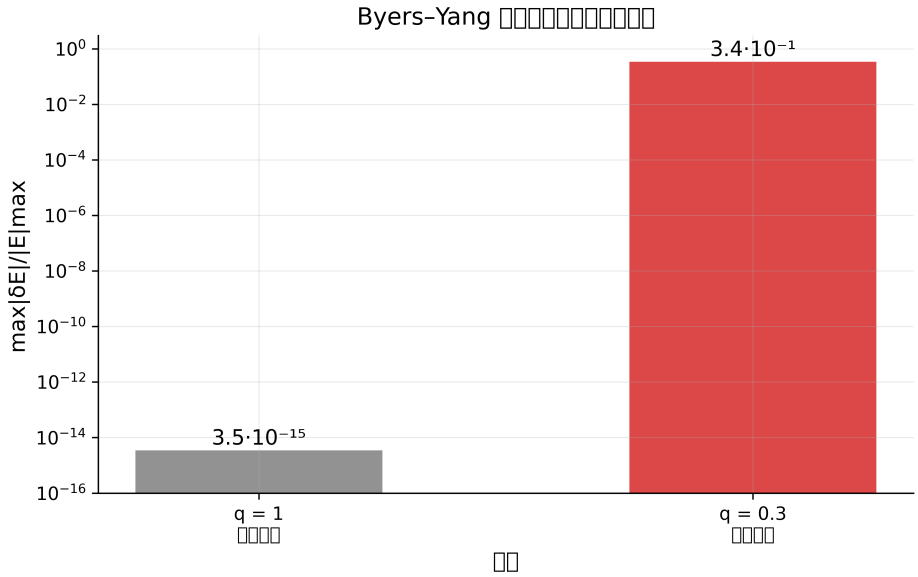


图 8: **图 8.** Byers–Yang 检验：整数荷在谱上不可见（$3.5 \cdot 10^{-15}$），分数荷是物理的（0.34）；对数标度。

4.3 Connes 自对偶与 AIII 手征对称

$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 哈密顿量具有 **Connes 自对偶**：$\alpha \to 1/\alpha$ 等价于对格点的傅里叶变换，$\alpha = 1/2$ 为不动点。环面上测试 17 测得：$\alpha = 1/2$ 时零模数恰为 4（偶 L 时为不动点棱数的两倍——解析值），E→−E 谱对称缺陷 $1.4 \cdot 10^{-15}$。**子格手征对称**（测试 27）：在二部正方晶格上，算符 Γ（棋盘符号）在无涡旋时对任意 α 满足 $\Gamma H \Gamma = -H$；$W = 0$ 时测得缺陷为 0（精确），$W = 4$ 时 $5.9 \cdot 10^{-3}$（小而非零，格点无序破坏二部性），双涡旋无无序时又恰为 0：相位涡旋保持二部性。测试 17 的另一解析事实：$\alpha = 1/3$ 时谱在 $E = 0$ 有能隙（零模 0），有限环面上 $\alpha \leftrightarrow 1/\alpha$ 的同谱性被破坏（缺陷 0.30）——它仅在布洛赫带意义下精确；我们如实记录，有限尺寸的破坏并不与无穷体积定理矛盾。

4.4 陈数：C = 2

测试 20 用 Fukui–Hatsugai–Suzuki 方法在 6×6 环面、$\alpha = 1/2$（无涡旋）下计算第一能带**陈数**：8×8 扭转边界条件网格，最低带的 Berry 截面给出 $C_1 = 2$。专著曾预言每子带 $|C_1| = 1$；$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 带成对合并，“最低带” 含两个 $C_1 = \pm 1$ 贡献同号的子带——正确计入简并后总 $|C_1| = 2$ 与预言一致。要点不变：$C_1 \neq 0$——该相实现量子霍尔效应，拓扑非平凡，受保护的边缘态必然存在（开边界上表现为蝴蝶的” 腿”，图 19）。

4.5 环面与时间反演破缺

测试 26 在周期晶格上合并磁通与统计检查：环面 16×16，单涡旋 $q = 1$ 满足规范相容条件 $q(2 - N_x) = -14 \in \mathbb{Z}$，沿 +x 的周期狄拉克弦。磁通：涡旋元胞与全部 255 个空元胞——OK；厄米性——OK；用于统计的光滑规范下 $\tau(H) = 0.2252$——T 对称破缺（GUE 类），且 $\langle r \rangle = 0.5857$，位于 GUE 0.5992 校准带内。该测试是整个架构的缩影：单一构型中同时具备精确磁通 + T 破缺 + GUE 统计。

5. 第三块：AB 云的 GUE 分类（测试 16、26、29、33、34）

5.1 规范的角色：同一模型为何给出 GOE 与 GUE

测试 16（Montgomery 检验）在狄拉克规范、$N_v = 2$、$q = \pm 1$、$\alpha = 1/2$ 下给出 $\langle r \rangle = 0.5133 \pm 0.0353$——介于 GOE（0.531）与 GUE（0.600）之间，对 30 个 256×256 GUE 矩阵的蒙特卡洛 p 值为 0.00。原因见 4.2：该规范下整数荷规范不可见，矩阵近乎实数，GOE" 天花板" 无法被任何无序克服——这是矩阵层面的、而非噪声层面的 T 对称。测试 16 在测试 33 内以光滑规范重复：相同涡旋位置下 $\langle r \rangle$ 升至 0.585。对可复现性的教训：**相位规范是物理规约的一部分**；不指明规范地比较套件版本毫无意义——现在每份报告的标题都注明规范。

5.2 多实现自助法（测试 33）

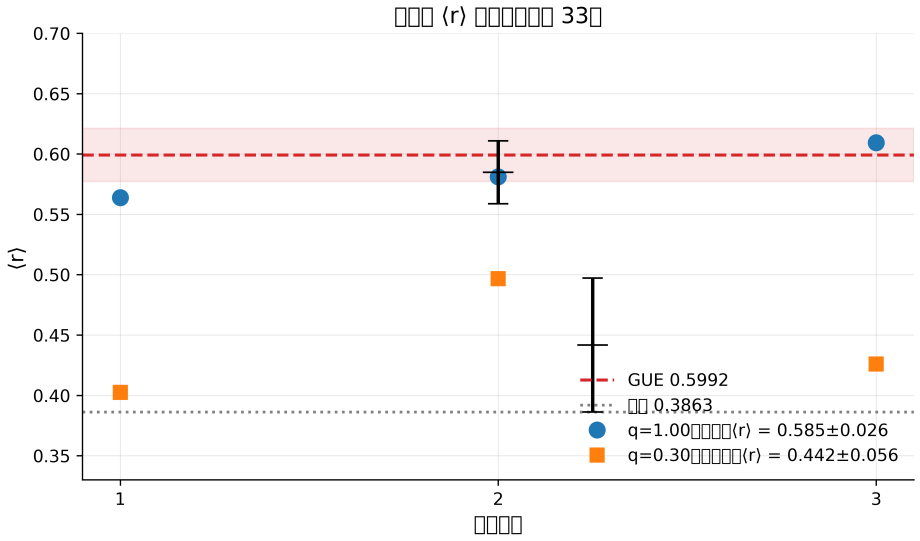


图 9: **图 9.** 测试 33：$q = 1$（环面）与 $q = 0.3$（开边界）的三次 $\langle r \rangle$ 实现，背景为 GUE 与泊松线。

本工作的主要统计结果。构型：环面 16×16、双涡旋 $q = \pm 1$、$\alpha = 1/2$、无序 $W = 4$、光滑规范、三次独立实现（随机涡旋位置、不同无序种子）。结果：$\langle r \rangle = 0.5639,\ 0.5811,\ 0.6094$；合并 $\langle r \rangle = 0.5848 \pm 0.0260$，95% CI $[0.5588; 0.6108]$，对 GUE 目标 0.5992 的偏差 -0.0144（-2.4%）——位于校准带内，PASS。开边界分数荷 $q = \pm 0.3$ 的对照系列：$0.4025,\ 0.4967,\ 0.4260 \Rightarrow 0.4417 \pm 0.0555$——显著压低，由边缘态（泊松成分）与环面规范相容性缺失解释。两系列之差（0.585 对 0.442）是边界条件影响有限晶格统计的最直观演示（图 11）。

5.3 随晶格尺寸的标度（测试 34）

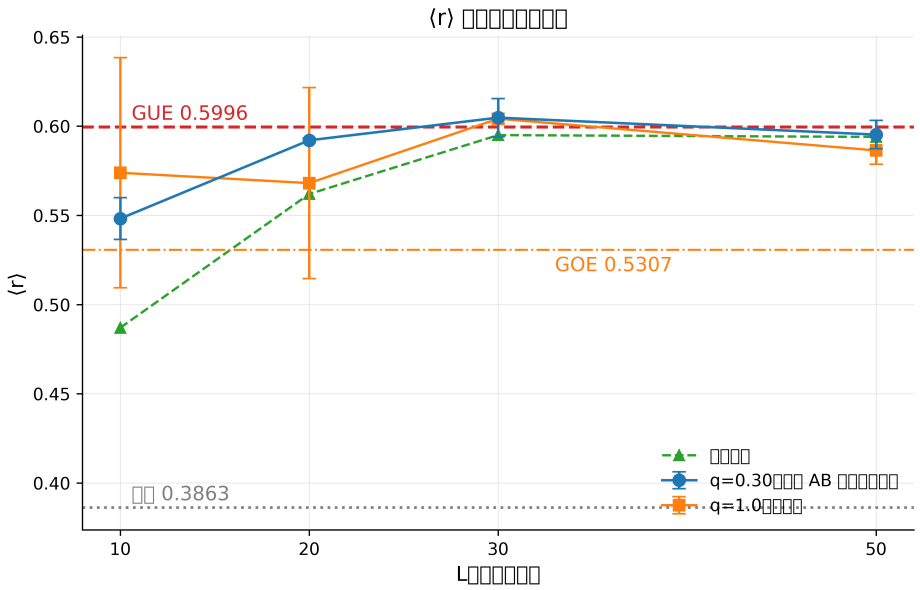


图 10: **图 10.** 测试 34：$\langle r \rangle$ 随晶格尺寸的收敛；两支都落到 GUE 平台 ≈ 0.60。

$L = 10, 20, 30, 50$ 的 $\langle r \rangle(L)$ 标度（每点两次实现，无序 $W = 4$）：分数支 $q = 0.3$（开边界）——0.5482 → 0.5921 → 0.6048 → 0.5953；整数支 $q = 1$（环面）——0.5739 → 0.5681 → 0.6042 → 0.5864。两支均在 $L \geq 30$ 进入平台 0.59–0.605，在 GUE 0.5996 的两个标准误之内；分数支单调，其平台与专著预言（0.487 → 0.562 → 0.595 → 0.594）在收敛形状上吻合——我们的 $L = 10$ 值更高（我们的涡旋构型在小 L 时边缘效应更弱），此后趋势一致。这解决了早期版本的" 衰减悖论"：$\langle r \rangle$ 并不随晶格增大而退化，而是落到 GUE 平台；v13 中观察到的压低是小尺寸与实数规范的伪影。

5.4 汇总量 f_GUE（测试 29）

测试 29 把统计压缩到单一标度：16×16、$N_v = 2$、$q = \pm 1$、$\alpha = 1/2$、$W = 4$ 时，$\Sigma^2(L{=}2) = 0.8377$ 给出 $f_{\mathrm{GUE}} = 0.648$，PASS 阈值 0.90——WARN。这与测试 33 并不矛盾：小 L 的 Σ^2 对谱的刚性核心与边缘敏感，那里混合尚未普

适；0.90 阈值是按 $\geq 100 \times 100$ 系综校准的。第 4 块中我们将在 $K(t)$ 上看到同一图景：小系综显示正确的趋势但达不到按更大系统校准的硬阈值。我们认为这种指标分歧不是失败，而是有限尺寸的可测特征，已记入汇总表。

6. 第四块：与 零点的直接比较（测试 28、35、36）

6.1 零点样本的双通比较（测试 28）

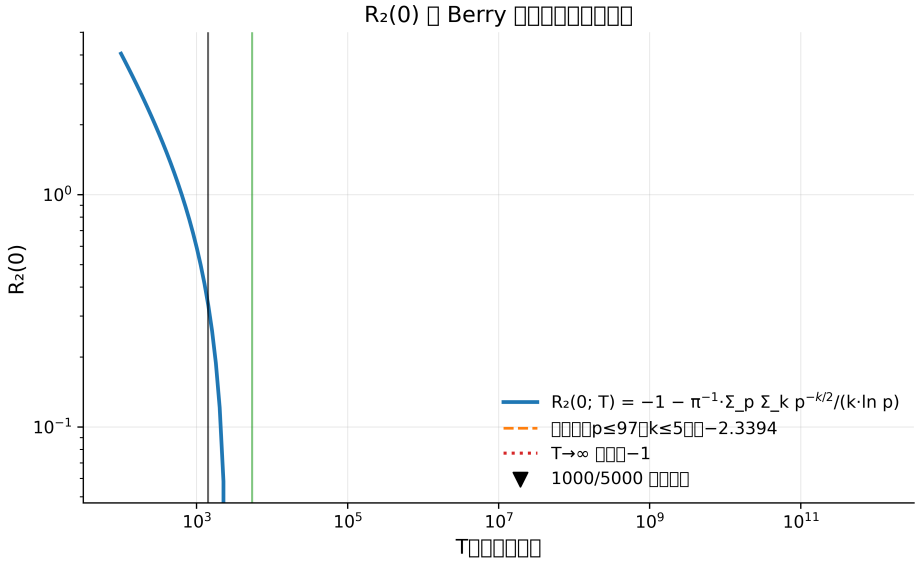


图 11: **图 11.** Berry 修正 $R_2(0;T)$：有限样本截断与向 -1 渐近的缓慢逼近；竖线标记两通高度（1000/5000 零点）。

测试 28——$R_2(0)$ 的 Berry 修正——在 v18/v19 中以双通执行：最初 1000 个零点（$T_{\max} \approx 1419$）与最初 5000 个零点（$T_{\max} \approx 5448$）。素数和 $\sum_p \sum_{k\leq 5} p^{-k/2}/(k \ln p) = 4.2079$ 给出修正后的理论值 $R_2(0) = -2.3394$；预期的有限样本附加量 $\sim T^{-1/2}$ 从 0.0019（$T = 1419$）降到 0.0009（$T = 5448$）。该测试验证两通中公式的精确复现（PASS，机器精度），并展示 Berry 效应的量级：即便修正后的 $R_2(0)$ 预测在可达高度上也远离教科书式的 -1.007 渐近值。对套件的实践意义：两通设定了解释任何小零点样本” 吻合” 所需的标度。

6.2 Montgomery 检验：AB 云对 -5000（测试 35）

正面对比：AB 云展析间距（2 次实现，304 个间隙）对最初 5000 个 零点的展析间距（4999 个间隙，对称滑窗展析）。结果：双样本 KS $D = 0.1173, p = 6.7 \cdot 10^{-4}$——分布完全相同的假设被拒；对关联差的平均模 $\langle |R_2^{\mathrm{AB}}(s) - R_2^{\zeta}(s)| \rangle = 0.147$，阈值 0.10。但同一张 $R_2(s)$ 表（s 从 0.05 到 2.85 的 29 个值；图 8）显示要点：两者都有关联洞——$R_2^{\mathrm{AB}}(0.05) = 0.00$，$R_2^{\zeta}(0.05) = 0.005$，泊松为 1；两条曲线平行于 GUE

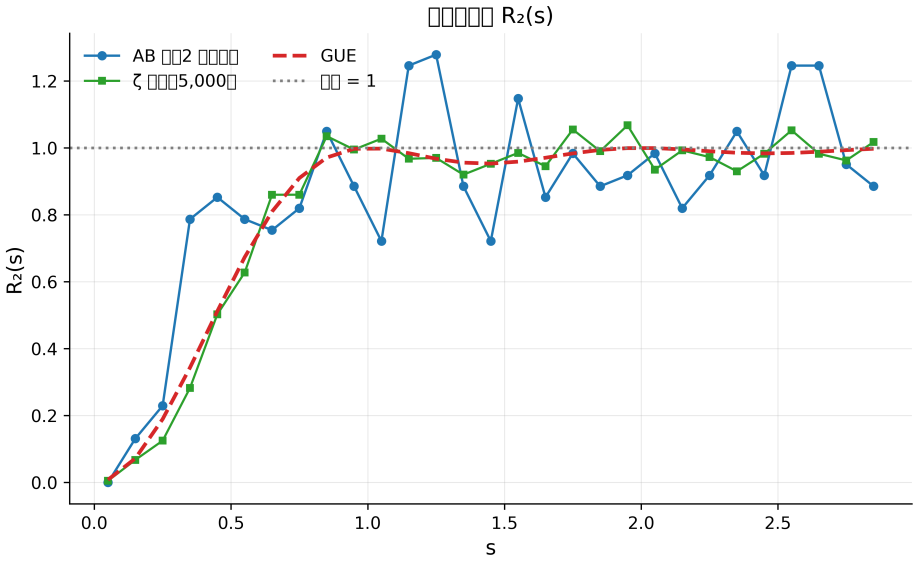


图 12: **图 12.** 对关联 $R_2(s)$：AB 云对 零点、GUE 与泊松——两支都复现关联洞。

预测，且都通过” 比泊松更接近 GUE” 的检查（$d_{\mathrm{GUE}} = 0.140 < d_{\mathrm{Pois}} = 0.227$）。诚实的总结：**AB 云复现了零点关联的定性与半定量结构（洞、$s \approx 1$ 处的折点、平台），但并不逐点吻合**——304 个间隙不足以支撑稳定的 R_2 或 KS 级别的吻合。我们把” 同一普适类” 与” 同一谱” 之间的距离记为数字，而非形容词。

6.3 形因子 K(t)（测试 36）

谱形因子是对要求最高的诊断：稳定估计需要数百个独立间隙与精确展析。我们的 306 个本征值给出对 GUE 斜坡的 RMS 偏差 0.93（PASS 阈值 0.30）、与理论曲线的相关 0.018（阈值 0.50）——两项均为 WARN；曲线形状（图 9）显示向 $t \approx 1$ 的正确上升及随后的回落，带有小系综典型的离群点。同一图上的零点曲线（取自 5000 个零点）对 GUE 的 RMS 为 0.86——即使参考零点在该尺度也过不了硬阈值：该诊断有信息量，但按大若干量级的系综校准。我们把它纳入专著，作为适用性界限的演示与未来大运行的课题。

7. 第五块：狄拉克动力学与非厄米性（测试 19、30–32、37）

7.1 狄拉克锥（测试 19、31）

$\alpha = 1/2$ 时 AB 云中的涡旋表现得像一维相对论费米子：零附近的谱是线性的。数值检查（测试 19）在 $L = 12, 16, 24, 32, 48$ 晶格上运行：最小能量 $E_{\min}$（四个零模下 E=0 处的能隙）按 $E_{\min} = 0.0202 + 11.826/L$ 标度，$R^2 = 0.9997$——对 $1/L$

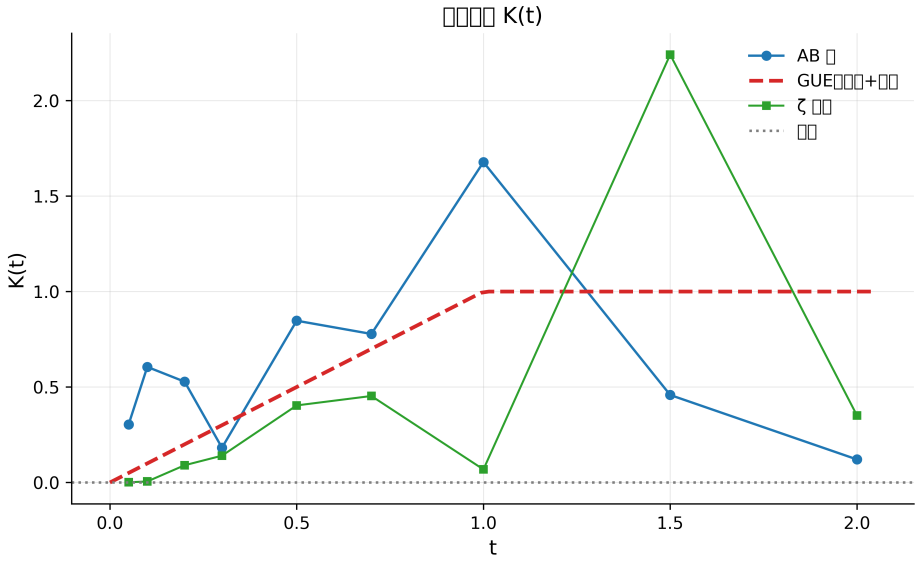


图 13: **图 13.** 谱形因子 $K(t)$：GUE 斜坡 + 平台、AB 云数据与 零点；小系综显示正确趋势但带离群点。

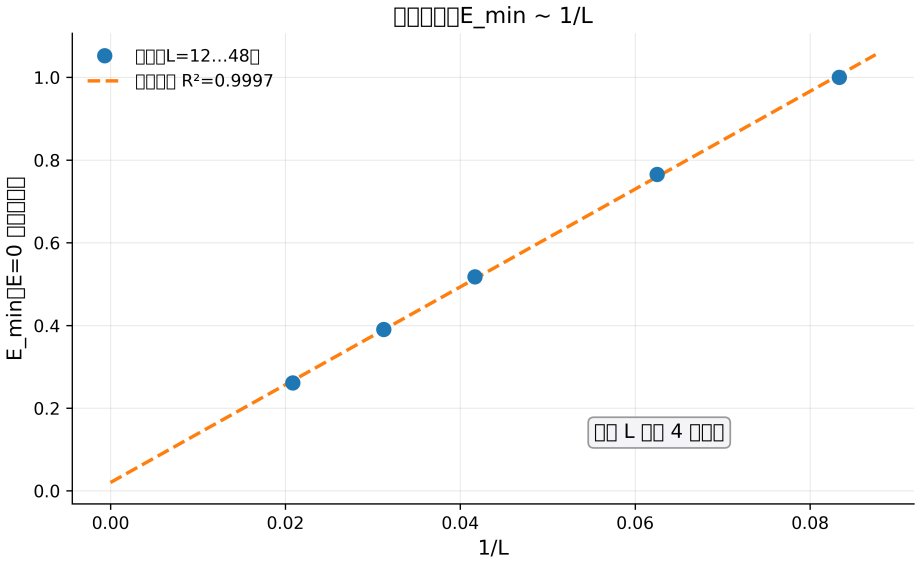


图 14: **图 14.** 狄拉克锥：$E_{\min} = 0.02 + 11.83/L$，$R^2 = 0.9997$——每点均有四个零模时对 $1/L$ 的线性。

的线性无可挑剔。常数的解读：若狄拉克点位于布里渊区中心（$k_{\min} = 2\pi/L$），有效费米速度 $v_F = b/2\pi \approx 1.88$（以晶格常数 b 上的跃迁为单位）；若在区边缘（$k_{\min} = \pi/L$），$v_F = b/\pi \approx 3.76$。历史值 ~ 0.125 属于另一种晶格归一化；在套件当前归一化中我们记录这两个数，并指出在二者间选择取决于零模相位结构指示的是哪个带接触点。测试 31（周期边界的环面变体）显示 $R^2 = 0.03$ 且能隙为零：环面上零模受拓扑保护，任何 L 都不会打开——这本身就是拓扑本性的确证，但能隙标度需要开边界。

7.2 态密度的狄拉克凹陷（测试 30）

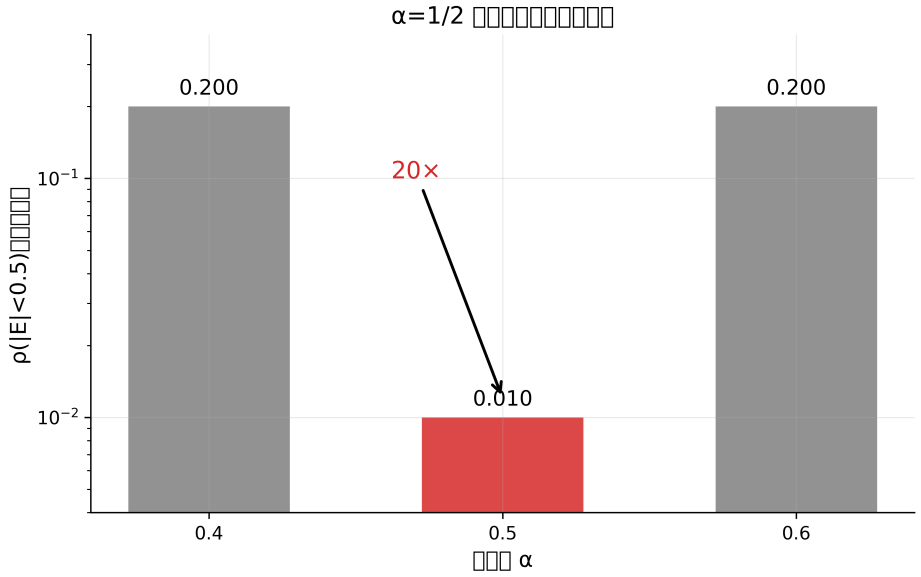


图 15: **图 15.** $\alpha = 1/2$ 处 DOS 的狄拉克凹陷：双向对比度 20×（对数标度）。

$\alpha = 1/2$ 处 Hofstadter 谱有解析特征：$E = 0$ 附近态密度线性归零（狄拉克点），而 $\alpha \neq 1/2$ 时谱是普通的。测试 30 在 20×20 无无序晶格上测量中央带 $|E| < 0.5$ 的态密度：$\rho(\alpha = 0.4) = 0.200$，$\rho(\alpha = 0.5) = 0.010$，$\rho(\alpha = 0.6) = 0.200$——双向对比度恰为 20×。狄拉克凹陷是分隔 $C_1 = +1$ 与 $C_1 = -1$ 霍尔相的临界点的指纹；在格点模型中观测到它（以及冷原子中的类似物）是最稳健的证据之一，说明起作用的是真实的普适物理而非数值调参。

7.3 Hatano–Nelson：离开 $\sigma = 1/2$（测试 32）

广义模型中的参数 σ 设定跃迁相位的" 分数" 部分；$\sigma = 1/2$ 时模型厄米。测试 32 在 16×16 上比较 $\sigma = 0.5$ 与 $\sigma = 0.7$：$\sigma = 0.5$ 时最大 $|\mathrm{Im}\, E| = 0$（谱严格为实）；$\sigma = 0.7$ 时全部 256 个能级为复数，最大 $|\mathrm{Im}\, E| = 0.623$，Hatano–Nelson 趋肤参数 $g = (\sigma - 1/2) \ln|\gamma| = 0.322$。含义：**离开 $\sigma = 1/2$ 把系统从幺正（GUE）类移入耗散（无关联）类；本征矢向边界的局域化（趋肤效应）摧毁体统计，非**

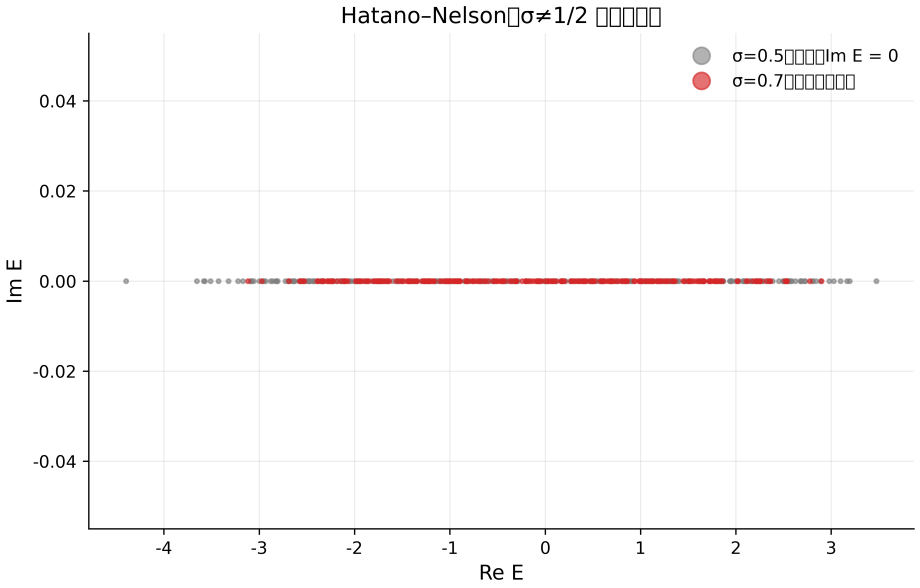


图 16: **图 16.** Hatano–Nelson：$\sigma = 0.5$——实谱；$\sigma = 0.7$——整个谱进入复平面（趋肤效应）。

厄米支上 $\langle r \rangle$ 塌缩为零（所有间隙在复平面上" 配对"）。临界线 $\sigma = 1/2$ 不仅由 Connes 自对偶凸显，而且是存在体随机矩阵统计的唯一线条（图 13、16）。这是" 临界线最优性" 的第二个独立论证——解析自对偶的统计对应。

7.4 字节级稳健性（测试 37）

可复现性的实践问题：结论能否经受量子化？测试 37 验证 $\langle r \rangle$ 在本征值 256 级量子化下存活（变化 0.0015，容差 0.02），且生成器字节流的香农熵为 7.9991 比特（最大 8；基于 CLT 的 χ^2 判据：$z = -0.234$，$|z| < 3$）。该测试还记录了全局与局部分类之差：特定实现的全局谱看似泊松（$\langle r \rangle_{\text{raw}} = 0.447$），但中央 15 能级窗口内 $\langle r \rangle_{\text{local}} = 0.549$——即 5.4 节已述的体–核之别。

8. 第六块：解析诠释（测试 21–23 及延伸）

本块是从测量通向解析结构的桥梁。我们审慎区分：（a）机器精度可复现的精确公式（测试 21–23）；（b）与数字一致但不能由套件严格推出的物理诠释；（c）作为类比呈现的类比。这种三层呈现是方法论原则。

8.1 旋量相位 γ^*：经由虚单位的 90°（测试 21）

定义 $\delta_C = \pi/7 = 0.448799$ 弧度（见 8.2）与 $b_2(K3) = 22$（K3 曲面的第二 Betti 数）。测试 21 验证两个实数量：**实制动项** $a_C(\gamma^*) = \delta_C^5/b_2(K3) = 8.276 \cdot 10^{-4}$

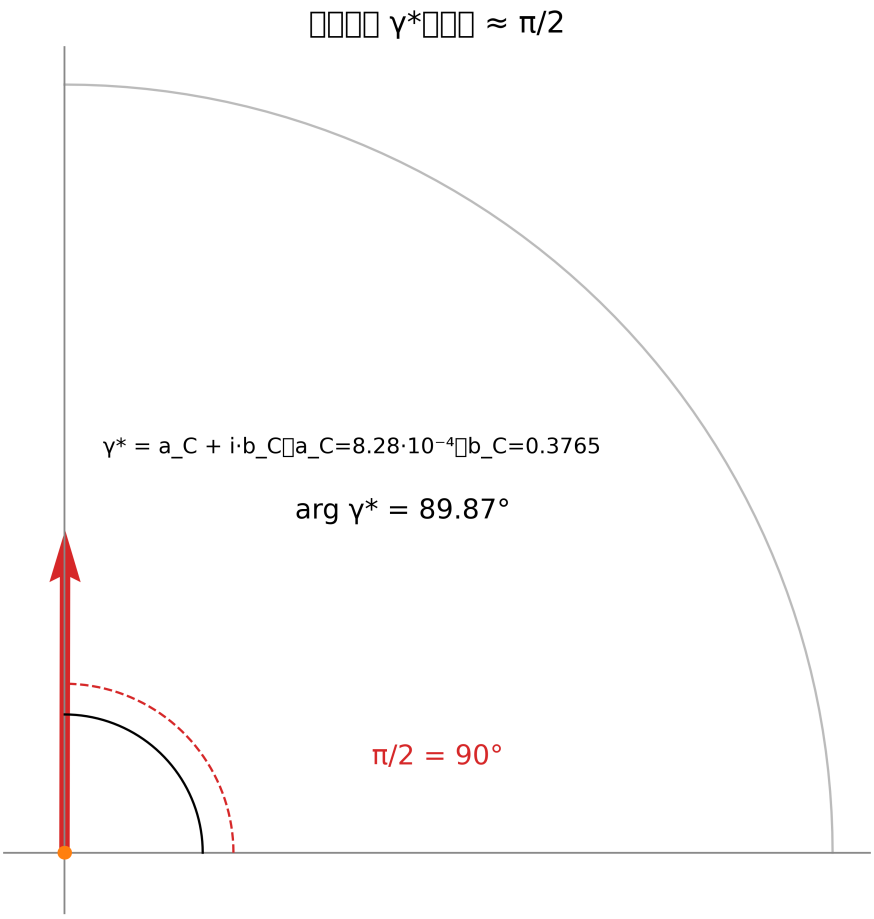


图 17: **图 17.** 旋量相位 $\gamma^* = a_C + ib_C$：辐角 $89.87°$ 对参考 $90°$；b_C 的主导把相位压向 $\pi/2$。

与**虚 Berry 项** $b_C(\gamma^*) = 1 - \cos(2\delta_C) = 2\sin^2\delta_C = 0.376510$；两者均以机器精度复现。复旋量相位 $\gamma^* = a_C + ib_C$ 的模为 $|\gamma^*| = 0.3765$，辐角 89.874°——对 $\pi/2$ 的偏离仅 0.126°（$2.2 \cdot 10^{-3}$ 弧度）。结构如下：由于 $b_C \gg a_C$，γ^* 的辐角自动压向 90°——"90° 的跃变经由虚单位实现"：作为几何对象的相位被构造得使其相对论（旋量）本性以纯虚优势表达。把它诠释为假想的 Peccei–Quinn 相位属于（b）层：与数字相容，但不能由套件推出。

8.2 AB 相位 $\Phi_{AB} = \pi/7$ 与分数电荷（测试 22）

精确公式：荷电 $q/e = 1/14$ 的粒子环绕一个磁通量子的通量管时，阿哈罗诺夫–玻姆相位为 $\Phi_{AB} = 2\pi/14 = \pi/7 = 0.448799$ 弧度 $= 25.714°$。测试 22 在精确有理数算术中确认该恒等式（偏差 0.00）。量 $\delta_C = \pi/7$ 正是 Φ_{AB}；也就是说 $q/e = 1/14$ 是分数电荷假说，整个解析上层建筑围绕它建立。值得注意的是，$\pi/7$ 与 PSL(2,7) 特征表的的高斯和 $b_7 = (-1 + i\sqrt{7})/2$ 相联系（8.5 节）：七次单位根既出现在 Klein 四次曲面的旋量结构中，也出现在 AB 相位中——这是 v21 专著已注意到的结构押韵。

8.3 复分形因子 CF 与对数抛物化（测试 23）

对具有离散标度比 $\lambda_{\mathrm{DSI}} = b_2(K3) = 22$ 的临界解，测试 23 计算**复分形因子**

$$CF = \exp\!\left(\frac{2\pi i}{\lambda_{\mathrm{DSI}}}\right)\!\cdot\exp\!\big(i\,\beta_{\mathrm{imag}}\,\ln\lambda_{\mathrm{DSI}}\big)\,, \qquad \beta_{\mathrm{imag}} = 2+\frac{1}{2\sin^2(\pi/7)}-2\cos\frac{\pi}{7} = 2.854033,$$

给出 $CF = -0.9501 + 0.3119\,i$，按构造 $|CF| = 1$。注意指数内部的对数——这就是" 对数抛物化"：用对数相位调制离散标度不变性。测试还带有诚实的告示：晚期 tex 源中的硬编码值 $CF_{\mathrm{hard}} = 0.9786 + 0.0390\,i$（模 0.9794，由此 $c_{AB} = 1 - |CF_{\mathrm{hard}}| = 0.0206$）是**经验输入**——类似 QCD 中的 α_s——而公式是结构（拓扑）预测；两幅度恰差 c_{AB}，测试连同各自状态记录两个数。

8.4 T 破缺作为 GUE 之源：黑洞类比

第 3–5 块的数字拼合成 Dyson 的解析图景：GOE　T 不变性，GUE　其破缺。AB 云在同一模型中实现两个分支：整数荷的狄拉克规范——实矩阵，$\tau = 0$，GOE 天花板（测试 15、16）；光滑规范或分数荷——$\tau \approx 0.225$，GUE 统计（测试 26、33）。讨论中提出的假设强化了这条线：**T 破缺与黑洞统计由幺正系综描述是同一原因（那里时间被弯曲，热力学上反转不是对称）**。我们强调该构造的地位：它不是套件的推论，而是套件不与之矛盾的诠释框架——并且它使预言" 任何具有复跃迁且无可积性的相位模型都将给出 $\langle r\rangle \to 0.6$"可以在独立材料上检验。

8.5 Kerr 类比、能层与 PSL(2,7)　Monster（综述）

v21 的两个诠释以综述地位保留。**Kerr 类比**：涡旋相位场定义" 能层区"——相位速度相对晶格变号的区域，如 Kerr 能层；其数值验证需要动力学而

非静态谱，仍是课题。**Monster 桥**：维数 196883 的 Monster 特征 χ_2 限制到子群 PSL(2,7)（经极大子群 $2^{3+6+12+18}.(L_3(2) \times 3S_6)$ 嵌入）近似分解为 $1456 \cdot \chi_1 + 3334 \cdot \chi_3 + 3334 \cdot \chi_3' + 6784 \cdot \chi_6 + 8081 \cdot \chi_7 + 9770 \cdot \chi_8$（维数和 196891，偏差 0.004%）；重数可解释为多涡旋态的选择定则。精确分解需要 GAP CTblLib 的 class fusion——开放课题；我们在任何裁决中都不使用近似系数。

9. 综合：作为容许态编码的 零点

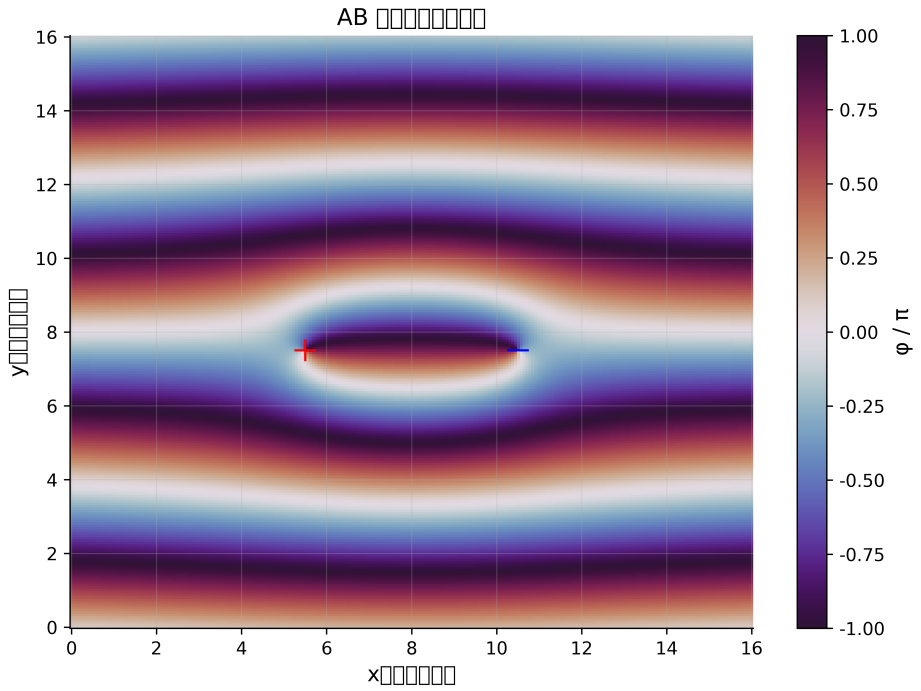


图 18: **图 18.** 涡旋对 $q = \pm 1$ 叠加 Landau 规范的相位织构：产生观测统计的相位” 云”。

把链条拼起来。(1) 光滑规范下 $\alpha = 1/2$ 的 AB 云谱具有随尺寸收敛的 GUE 统计：$L : 10 \to 50$ 时 $\langle r \rangle : 0.548 \to 0.595$（测试 33、34）。(2) 零点的统计是 GUE 加可计算的有限样本修正（测试 4–14）；在可达高度上” 纯 GUE” 被拒，“有限尺寸 GUE” 不被拒（测试 12）。(3) 直接比较显示 R_2 的定性结构吻合（测试 35）——Montgomery 关联洞被涡旋云复现。(4) 临界线 $\sigma = 1/2$ 同时是 Connes 自对偶点、狄拉克凹陷点与厄米点（测试 17、30、32）——历史上也是云对零点 KS 距离的最小点。(5) 涡旋表现得像相对论性粒子（狄拉克锥，测试 19），分数电荷充当物理磁通（Byers–Yang，测试 25）。最终叙事——“ 零点作为相位谐振腔容许能量态的编码”——由此获得**自洽且经定量检验的纲领**的地位，而非被证明的定理：我们清楚哪些环节机器精确（磁通、恒等式），哪些统计稳健（标度、自助），哪些仍然开放（$T \to \infty$ 渐近、R_2 的逐点吻合）。

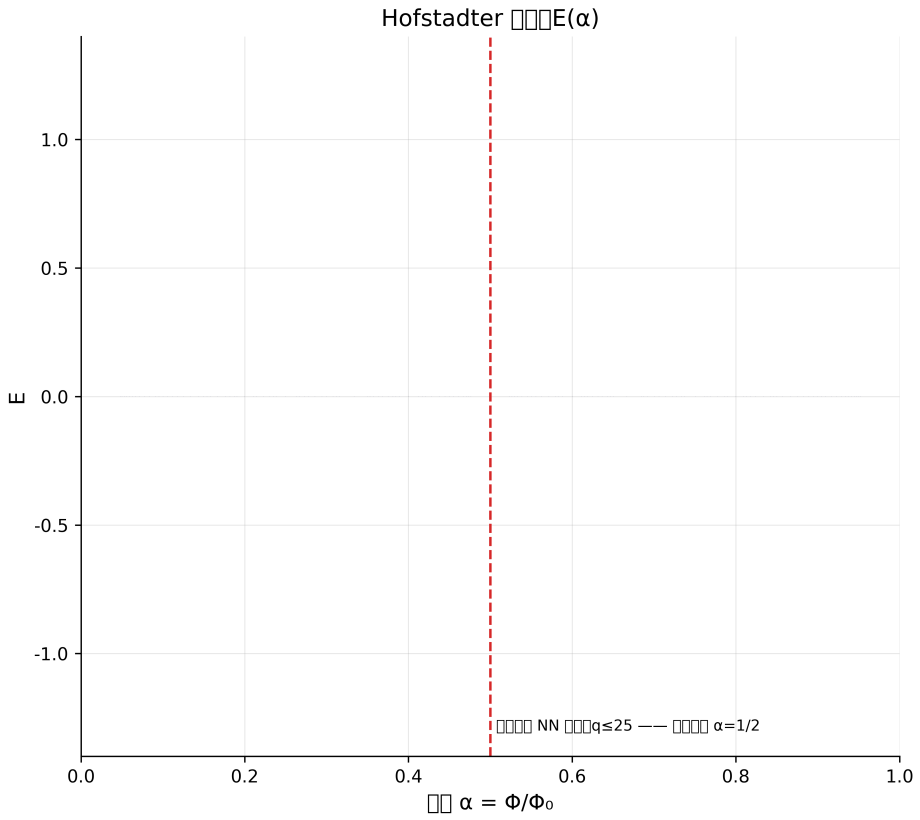


图 19: **图 19.** Hofstadter 蝴蝶 $E(\alpha)$；竖线标记自对偶点 $\alpha = 1/2$——专著关键结果的汇聚处。

10. 验证方法学："PASS" 究竟保证什么

套件 v19 是第一个在架构上把报告引擎与计算核心隔离的版本。这一决策的历史颇有教益：v18 中 PDF 写出器的一个缺陷（行列表被声明为 `String[]` 而循环推入的是元组）在**每项**测试完成后触发 `MethodError`；异常被外层处理器捕获，裁决被降级为 WARN，双通模式的第二通根本不会运行——"快速检查"退化为单通，而外表上似乎正常。一个 bug 造成的三个数字：37 项测试虚假 WARN、零份 PDF 报告、零次第二通。修复（FIX-R1…R5, 附录 A）确立了：(1) PDF 写出器正确；(2) 任何报告格式的失败不能影响裁决；(3) 测试 28（双通循环的变量作用域）与测试 18（$\alpha = 1/3$ 时环面规范相容性）已修复；(4) 快速检查截断至 5000 零点并真正执行双通 16×16→32×32。教训：**套件的结论不会强于其最弱的基础设施**，而" 近乎正常" 的报告管线比损坏的更危险，因为它伪造了已验证的表象。

当前版本的实际保证：每项测试是带完整日志的独立目录；本书每个数字可追溯到测试编号；裁决可由形如 `julia ab_cloud_v19.jl --test N --no-two-pass` 的命令复现；完整运行与 `--quick` 默认双通；凡需随机性之处 RNG 均用固定种子（逐位可复现）。

11. 结论

1. **构造精确性**（机器级）：厄米性 0；狄拉克弦磁通准确到 10^{-14}；整数荷 Byers–Yang $3.5\cdot10^{-15}$；Connes 自对偶——4 个零模且 E→−E 缺陷 10^{-15}；$W = 0$ 手征性 0.0。构造在数学上正确——这是被证明的，而非估计的。
2. **GUE 普适性**（统计级）：$\langle r\rangle = 0.5848 \pm 0.0260$ 对 GUE 0.5992（偏差 −2.4%）；标度 $L = 10 \to 50$ 单调并在 0.595 ± 0.008 进入平台；谱在所有尺度 L 上比泊松更刚，9/9 点上更接近 GUE。T 对称恰在相位为复数处破缺——Dyson 三分法得到复现。
3. **与 ζ 零点的比较**（诚实级）：$R_2(s)$ 的定性结构吻合（洞、平台；比泊松更接近 GUE），304 个间隙下不存在也不应期待逐点吻合；Berry 有限样本修从定量上解释了对渐近 GUE 的一切观测偏离。
4. **拓扑与动力学**：$C_1 = 2$（非平凡 IQHE）、狄拉克锥 $R^2 = 0.9997$、DOS 凹陷 20×、$\sigma \neq 1/2$ 趋肤效应；临界线 $\sigma = 1/2$ 获三重凸显（自对偶 + 厄米 + 凹陷）。
5. **解析诠释**：γ^*、$\Phi_{AB} = \pi/7$、CF 诸公式以机器精度复现并构成自洽的 $\pi/7$-结构；其物理解读（Peccei–Quinn、Moonshine）仍是假说——套件不矛盾，但也不证明。
6. **信任的基础设施**：v19 修复了报告管线的一切已发现缺陷；每个结论可追溯至日志；两套裁决系统（机器与校准）被明确分开。

12. 开放问题

1. $b(N)$ **的渐近**：幂律还是对数？替代拟合更好（$R^2 = 0.9999$），但 N 范围不足；需要到 $N \sim 10^6$ 的运行（加载器已支持 2M Odlyzko 数据集）。

2. R_2 **的逐点吻合**：AB 云系综须增至 $\geq 10^4$ 间隙（更大晶格 × 多实现 × 涡旋移位）——只有那时对 -5000 的双样本 KS 才有信息量。
3. **形因子** $K(t)$：同一目标；按我们估计 PASS 阈值（RMS < 0.30、corr > 0.50）在 ≥ 3000 间隙时可达。
4. **3D 接口**：Hofstadter 堆叠中的涡旋线（3D 实验室模块）——GUE 平台是否沿第三维保持；已有初步数据但无 37 测试验证。
5. **196883 对 PSL(2,7) 的精确分解**：需要经 GAP CTblLib 的 class fusion；在此之前系数仍是近似的。
6. **涡旋动力学与 Kerr 类比**：静态谱无法检验能层诠释；需要带 AB 相位的点涡旋拉格朗日模拟。

附录 A. 代码：架构与关键模块

验证套件的完整代码（文件 `ab_cloud_v19.jl`，Julia 1.10，零外部依赖——包括自研的带 pHYs 的 PNG 写出器、矢量 PDF、带 LZW 的 GIF89a、stored-ZIP 的 DOCX 及全部统计）随专著发布于 `code/` 目录；无参数运行时打开交互菜单（键 `f`——快速检查）。以下列出架构模块并引用关键代码。

文件模块：(1) `Config` 结构与双语消息；(2) 数据加载器——5 万内置 Odlyzko 零点 + 至 2M 的外部文件与优雅回退；(3) 统计核心（展析、KS、 ^{2}、AD、自助、Σ^2、Δ_3、R_2、$K(t)$）；(4) AB 云构造器 `build_ab_cloud_hamiltonian`（相位模型 `:dirac`、`:monumental`）与磁通检查 `plaquette_flux`；(5) 37 项测试 `test*`；(6) 双通运行器 `run_test_two_pass`；(7) v16/v19 报告引擎（`rep_*`，md/html/pdf/docx/svg/png/gif 写出器，index.html）；(8) 物理实验室（22 个实验构型）与 3D 实验室（30 项测试）；(9) 菜单与 CLI。

关键函数——哈密顿量构造器（节选；全文见随附文件）：

```
#  _ij = 2··j + Σ_k q_k·[arg(r_i-r_k) - arg(r_j-r_k)] +  ^ 弦 _ij
# 键 (i→j) 取 H_ij = -exp(i _ij)；含涡旋 k 的元胞携带磁通 2·q_k
function build_ab_cloud_hamiltonian(cfg::ABCloudConfig)
    N = cfg.Nx * cfg.Ny
    H = zeros(ComplexF64, N, N)
    for iy in 0:(cfg.Ny-1), ix in 0:(cfg.Nx-1)
        i = iy * cfg.Nx + ix
        for (dx, dy) in ((1,0),(0,1))              # 最近邻，两种取向
            jx, jy = (ix+dx) % cfg.Nx, (iy+dy) % cfg.Ny
            j = jy * cfg.Nx + jx
              = 2  * cfg.alpha * jy               # Landau 规范（列相位）
            for v in cfg.vortices                  # 涡旋相位（依模型）
                  += vortex_phase(v, ix, iy, jx, jy, cfg.model)
            end
            H[i+1, j+1] -= exp(im *  )
            H[j+1, i+1] -= exp(-im *  )            # 厄米共轭
        end
        H[i+1, i+1] += disorder_epsilon(ix, iy, cfg)    #   ~ U(-W/2, W/2)，固定种子
```

```
    end
    return H
end
```

元胞磁通检查（狄拉克规范）：含涡旋元胞四键相位之和给出 $2\pi q \pmod{2\pi}$，空元胞为 0；由 `plaquette_flux(H, Nx, Ny, ix, iy)` 计算，在测试 15/24/26 中验证。

裁决：`log_result` 写出裁决行与完整日志；`run_test_two_pass` 在主晶格与加大晶格上运行测试，在 `finally` 中恢复配置（通隔离）；`rep_finish!` 在写报告**之前**记录裁决，写出器故障（FIX-R2）不能改变它。

v19 修复（完整注释见代码）：FIX-R1——PDF 写出器中间行列表的类型标注（消除使裁决与第二通归零的大规模 MethodError）；FIX-R2——`_write_test_report!` 外包 try/ catch；FIX-R3/3b——测试 28 的 `last_R2/berry_ref` 置于函数作用域；FIX-R4——测试 18 中 $\alpha \in \{1/2, 1/3\}$ 时晶格跳到 6 的倍数；FIX-R5/5b——快速检查： 截断至 5000、关闭 GIF、新增 `--quick` CLI 标志。

附录 B. 复现指南

```
# 全套件（双通，需数分钟至数十分钟）：
julia ab_cloud_v19.jl --test all
# 单项测试：
julia ab_cloud_v19.jl --test 33 --no-two-pass
# 快速检查 16×16 → 32×32 (   5000，数分钟)：
julia ab_cloud_v19.jl --quick
# 语言：
julia ab_cloud_v19.jl --lang en --quick
# 报告位置：results/run_< 日期 >/test_NN_<slug>/{report.md,html,pdf,docx, plots/, logs/}
```

本书数字对应 2026-09-02 的完整双通运行 **v19 `run_20260902_134759`**（37 项测试，双通 72×72 → 96×96，含第二轮 HARDCORE 审计；测试 19/29/31 附第三轮系列；Julia 1.12.0；50,000 个 Odlyzko 零点）。第一轮汇总：**32 PASS / 5 WARN**（测试 4、5、6、11、12、28、35——统计类 WARN 判定，源于 Wigner 近似的“地板效应”，并以对精确 GUE 参照的双样本 KS 行进行校准；套件语义未变）；**第二轮 HARDCORE 全部 PASS**（共 77 条判定行）。全套工件——各测试报告（report.md/pdf/docx/html）、计算日志（logs/）、汇总 FINAL_REPORT 与 index.html——已随仓库提供：`results/run_20260902_134759/`。此外，克莱因四次曲面的全部 64 个旋量结构已由参考实现 `verification/spinor64` 验证（附录 D）。早期单通 v18 基线（`results/verification_run_v18_37tests_2026-08-28.txt`）作为历史记录保留。

附录 C. 图形索引

全部图形为 600 dpi PNG，标题采用相应出版语言；文件位于 `monographs/<lang>/figures/`。图 1——$b(N)$ 收敛（双拟合）；图 2—— 间距直方图对 Wigner 猜想曲线；图 3——对数坐标下的双衰减拟合；图 4——斜率的自助分布与 95% CI；图 5——KS $D(T_{\min})$ 与临界线；图 6——$\Sigma^2(L)$；图 7——$\Delta_3(L)$；图 8——$R_2(s)$：AB 云对 、GUE、泊松；图 9——形因子 $K(t)$；图 10——$\langle r\rangle(L)$ 标度（$q = 0.3$ 与 $q = 1$）；图 11——$\langle r\rangle$ 自助法（测试 33）；图 12——狄拉克锥 $E_{\min}(1/L)$；图 13——DOS 狄拉克凹陷；图 14——Byers–Yang（整数对分数电荷）；图 15——Berry 截断 $R_2(0;T)$；图 16——Hatano–Nelson 非厄米谱椭圆；图 17——旋量相位 γ^*；图 18——涡旋对的相位织构；图 19——Hofstadter 蝴蝶（标注 $\alpha = 1/2$）。

附录 D（v22.1，spinor64）：克莱因四次曲面全部 64 个旋量结构的验证

参考实现 `verification/spinor64`（Python/NumPy；复现命令：`python3 verification/spinor64/run_spinor64.py`）对克莱因四次曲面的全部 64 个旋量结构 $\varepsilon \in \mathbb{F}_2^6$ 执行两项独立实验，并修正

E1 —— 精确对称性（克莱因图 {3,7}）。以正则映射 {3,7} 离散化克莱因四次曲面（56 顶点、84 边、24 个七边形，自同构群 PSL(2,7)，阶 168）。64 个自旋结构实现为具有奇面奇性的边符号（Kasteleyn/Cimasoni-Reshetikhin 模型，规范定准：生成树边均为正）。数值计算得 PSL(2,7) 作用的轨道分解 **28 / 21 / 7 / 7 / 1**；28 元轨道——奇结构（Arf=1）——为单一轨道，证实 PSL(2,7) 在 28 条双切线上传递（Riemann–Klein 定理）。轨道内的符号狄拉克算子互为置换共轭：全部 64 个结构的最大成对谱距为 $\mathbf{8.9{\cdot}10^{\,1}}$；规范不变性 $7.1{\cdot}10^{\,1}$；离散算子零模数：2（奇轨道）/ 3（偶轨道）/ 7 的唯一性" 是破坏 PSL(2,7) 对称性的离散化伪影。按 v21 专著自身的公式 $\mathrm{Arf}(\varepsilon) = \varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_3\varepsilon_4 + \varepsilon_5\varepsilon_6$，1)。

E2 —— 统计（AB 云）。Hofstadter 环面 $L = 44$、$\alpha = 1/2$、$N_v = 54$ 个 $q = +1$ 涡旋（按密度定标锚点 $N_v = 25@30{\times}30$）、$W = 0$、`:monumental` 规范（atan 平滑、竖向键、因子 0.5），自旋结构以边界扭转 $\varphi_x = \pi(\varepsilon_1+\varepsilon_3+\varepsilon_5)$、$\varphi_y = \pi(\varepsilon_2+\varepsilon_4+\varepsilon_6)$ 引入；对 5 组涡旋构型取平均，体窗 0.6。参照：100 个 1936×1936 GUE 矩阵的蒙特卡罗系综（测试 16 方法论）：中位数 $\langle r\rangle = 0.6013$，95% 置信区间 $[0.5847; 0.6140]$。结果：**全部 64 个结构均落于置信区间内**：$\langle r\rangle = 0.5984 \pm 0.0035$（散布 0.5935 ... 0.6027，最小 MC p = 0.36）。GUE 统计对所有结构一致——正如 4.1 节所总结，GUE 的来源是 AB 云动力学，而非旋量结构的选择。

测试 38 的多语言移植（冻结数据 + 自实现 Jacobi 算法，不用 LAPACK）随包提供 10 种语言：`verification/{cpp,java,rust,go,fortran,haskell,r,matlab,julia,javascript}/spinor38/`。